

교육용 DB 복사 가이드

터미널(PowerShell) 하나로 `freelancer_education` 의 사본 스키마를 만든다 · 2026-10-08 실측 기준

한눈에 보기

무엇을	교육용 DB <code>freelancer_education</code> (테이블 58개 · 약 6,400행 · 1.5MB)
어디로	같은 DB 서버(<code>db.estsw.co.kr:3306</code>)의 새 스키마 <code>freelancer_education_phase5_YYMMDD</code> <code>YYMMDD</code> = 교육 시작일(연·월·일 6자리). 이 문서의 예시는 2026-10-12 시작 기수 → <code>freelancer_education_phase5_261012</code> 같은 규칙의 이전 기수 사본: <code>..._phase5_260824</code> , <code>..._phase5_260914</code> (덮어쓰지 않도록 날짜를 꼭 확인)
도구	<code>docs/도구/db-clone-develop.py</code> — 저장소에 들어 있는 Python 스크립트. <code>mysql/mysqlump</code> 설치 불필요
방식	복사는 DB 서버 안에서 일어난다(<code>SHOW CREATE TABLE</code> → <code>INSERT ... SELECT</code>). 파일을 내려받지 않는다
소요 시간	준비 5분 + 실행 약 20~40초
필요한 것	Python 3 · <code>pymysql</code> · DB 비밀번호 · 인터넷 연결(사내망이 아니어도 DB 서버에 닿는다)

전체 흐름

단계	명령	DB 변경
0 준비	Python· <code>pymysql</code> 확인, 비밀번호 환경변수 등록	없음
1 조사	<code>... --src ... --dst ...</code>	없음 (읽기만)
2 실행	<code>... --apply</code>	새 스키마 생성 + 복사
3 확인	2단계 출력의 「행 수 대조」 줄	없음
4 다시 만들기	<code>... --apply --drop</code>	사본만 지우고 재복사

안전장치 — 원본(`--src`)은 어떤 옵션으로도 읽기만 한다. `--drop` 은 대상(`--dst`)만 지운다. 대상이 운영(`freelancer_project`)·교육용 원본(`freelancer_education`)이거나 원본과 같으면 아무것도 하지 않고 중단한다(「안전장치가 막는 경우」 참고).

옵션 요약
`--src` 이름 복사할 원본 스키마 · `--dst` 이름 만들 사본 스키마 · `--apply` 실제 실행(없으면 조사만) · `--drop` 사본이 이미 있으면 지우고 다시 만들
`--src` / `--dst` 를 생략하면 예전 동작(운영 → 개발 DB 복제)이 된다. 교육용 복사에서는 반드시 둘 다 적는다.

0 준비

시작 메뉴 → 「PowerShell」(또는 「터미널」)을 연다. 관리자 권한은 필요 없다.

0-1. Python 과 pymysql 확인

```
Windows PowerShell

PS C:\dev\Freelancer_Service> python --version
Python 3.13.3

PS C:\dev\Freelancer_Service> pip install pymysql
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: pymysql in C:\Users\ESTSOFT\AppData\Roaming\Python\Python313\site-packages (1.2.0)
```

보이는 줄	의미
Python 3.13.3	Python 3.x 이면 된다. 「명령을 찾을 수 없음」이 나오면 python.org 에서 설치(설치 화면의 Add python.exe to PATH 체크)
Defaulting to user installation...	관리자 권한 없이 사용자 폴더에 설치한다는 안내. 정상
Requirement already satisfied	이미 설치됨. 처음이면 Successfully installed pymysql-... 이 나온다

0-2. DB 비밀번호를 환경변수로 등록 (PC 당 한 번)

스크립트는 비밀번호를 코드에 적지 않고 FREELANCER_DB_PW 환경변수에서 읽는다. 비밀번호 실제 값은 docs/시크릿.md (저장소에 올라가지 않는 파일) 또는 담당자에게 받는다.

```
Windows PowerShell

PS C:\dev\Freelancer_Service> [Environment]::SetEnvironmentVariable('FREELANCER_DB_PW', '*****', 'User')

PS C:\dev\Freelancer_Service> [Environment]::GetEnvironmentVariable('FREELANCER_DB_PW','User') -ne $null
True
```

비밀번호는 실제 값 대신 ***** 로 가렸다(HTML 의 「복사」는 여기에_DB_비밀번호 로 복사되니 그 자리에 실제 값을 넣는다). 첫 줄은 성공해도 아무것도 출력하지 않는다.

칸	넣을 값
첫 번째 'FREELANCER_DB_PW'	변수 이름. 그대로 둔다
두 번째 '*****'	실제 DB 비밀번호. 작은따옴표는 남긴다
세 번째 'User'	저장 범위(현재 Windows 사용자에게 영구 저장). 그대로 둔다

등록 후 PowerShell 창을 닫고 새로 연다. 이미 열려 있던 창은 새 환경변수를 모른다. 두 번째 명령이 True 면 등록된 것이다. 이 명령은 Git Bash 가 아니라 PowerShell 에서만 동작한다.

1 조사 — 아무것도 바꾸지 않는다

저장소 폴더로 이동한 뒤 `--apply` 없이 실행한다. 접속·원본·대상을 확인만 하고 끝난다.

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\ESTSOFT> cd C:\dev\Freelancer_Service

PS C:\dev\Freelancer_Service> python docs\도구\db-clone-develop.py --src freelancer_education --dst freelancer_education_phase5_261012
서버      : db.estsw.co.kr:3306 (MariaDB 11.4.8-MariaDB-log)
원본      : freelancer_education (읽기 전용)
대상      : freelancer_education_phase5_261012
모드      : 조사만 (--apply 없음)

원본 구성: 테이블 58개 · 뷰 0개 · 트리거 0개 · 약 1.5MB
문자셋    : utf8mb4 / utf8mb4_general_ci

[조사만] 실제로 만들려면 --apply 를 붙인다.
```

보이는 줄	의미 · 확인할 것
서버	접속한 DB 서버와 버전. 여기까지 나오면 비밀번호·네트워크는 정상
원본 ... (읽기 전용)	복사할 스키마. <code>freelancer_education</code> 인지 확인
대상	만들어질 사본 이름. 끝 6자리가 이번 교육 시작일인지, 이전 기수 이름과 겹치지 않는지 확인
모드 : 조사만	<code>--apply</code> 가 없으므로 DB 를 바꾸지 않는다
원본 구성	테이블·뷰·트리거 수와 용량. 교육용은 테이블 58개 · 뷰/트리거 0개
문자셋	사본도 같은 문자셋(utf8mb4)으로 만들어진다

대상 스키마가 이미 있으면 이 단계에서 ▲ 대상 ... 가 이미 있다 가 함께 나온다 → 4단계 참고.

2 실행 — 사본 만들기

1단계 명령 끝에 `--apply` 만 붙인다. 20~40초 걸리고, 테이블마다 한 줄씩 진행 상황이 찍힌다.

```
Windows PowerShell

PS C:\dev\Freelancer_Service> python docs\도구\db-clone-develop.py --src freelancer_education --dst freelancer_education_phase5_261012 --apply
서버      : db.estsw.co.kr:3306 (MariaDB 11.4.8-MariaDB-log)
원본      : freelancer_education (읽기 전용)
대상      : freelancer_education_phase5_261012
모드      : 실행

원본 구성: 테이블 58개 · 뷰 0개 · 트리거 0개 · 약 1.5MB
문자셋    : utf8mb4 / utf8mb4_general_ci
CREATE DATABASE freelancer_education_phase5_261012 · utf8mb4/utf8mb4_general_ci

테이블 58개 복사
[ 1/58] address          0 행
[ 2/58] answer           0 행
[ 3/58] areacd           0 행
[ 4/58] board            0 행
[ 5/58] boardattachment  0 행
... (중략: 50개 테이블) ...
[56/58] tbl_user_m       60 행
[57/58] tbl_user_online_s 2,141 행
[58/58] tbl_user_profile_image_s 12 행

행 수 대조
✓ 전체 58개 테이블 일치 (합계 6,446 행)

완료 · 23.2초
```

실제 출력은 58줄 전부 나온다. 지면상 가운데를 줄였다.

보이는 줄	의미
CREATE DATABASE ...	사본 스키마를 원본과 같은 문자셋으로 만들었다
[n/58] 테이블명 ... 행	테이블 구조(키·기본값·코멘트·외래키 포함)를 만들고 데이터를 복사했다. 0 행 은 원래 비어 있는 테이블(정상)
행 수 대조 ✓	원본과 사본의 테이블별 행 수를 다시 세어 비교했다. 이 줄이 성공의 기준이다
완료 · n초	총 소요 시간

3 확인

- **성공:** 마지막에 `✓ 전체 58개 테이블 일치 (합계 6,446 행)` 와 `완료` 가 보인다. 행 수는 교육용 데이터가 바뀌면 달라질 수 있다.
- **실패:** X 테이블명: 원본 N vs 사본 M 줄과 「행 수가 어긋난다. 복제 실패로 간주한다.」가 나온다 → 4단계 `--drop` 으로 다시 만든다.
- 중간에 빨간 Python 오류(Traceback)로 끝났다면 사본이 반쯤 만들어진 상태다 → 원인(「문제 해결」 표)을 해결하고 `--apply --drop` 으로 다시 만든다.

4 다시 만들기 — 사본이 이미 있을 때

4-1. --apply 만 주면: 건드리지 않고 멈춘다

```
Windows PowerShell

PS C:\dev\Freelancer_Service> python docs\도구\db-clone-develop.py --src freelancer_education --dst freelancer_education_phase5_261012 --apply
서버 : db.estsw.co.kr:3306 (MariaDB 11.4.8-MariaDB-log)
원본 : freelancer_education (읽기 전용)
대상 : freelancer_education_phase5_261012
모드 : 실행

원본 구성: 테이블 58개 · 뷰 0개 · 트리거 0개 · 약 1.5MB
문자셋 : utf8mb4 / utf8mb4_general_ci

⚠ 대상 freelancer_education_phase5_261012 가 이미 있다 (객체 58개).
--drop 없이는 건드리지 않는다. 다시 만들려면 --apply --drop 을 준다.
```

기존 사본을 실수로 덮어쓰지 않도록 `--drop` 이 없으면 여기서 끝난다. DB 는 바뀌지 않았다.

4-2. --apply --drop : 사본을 지우고 처음부터 다시 복사

```
Windows PowerShell

PS C:\dev\Freelancer_Service> python docs\도구\db-clone-develop.py --src freelancer_education --dst freelancer_education_phase5_261012 --apply --drop
서버 : db.estsw.co.kr:3306 (MariaDB 11.4.8-MariaDB-log)
원본 : freelancer_education (읽기 전용)
대상 : freelancer_education_phase5_261012
모드 : 실행 + 기존 대상 DROP

원본 구성: 테이블 58개 · 뷰 0개 · 트리거 0개 · 약 1.5MB
문자셋 : utf8mb4 / utf8mb4_general_ci

⚠ 대상 freelancer_education_phase5_261012 가 이미 있다 (객체 58개).

DROP DATABASE freelancer_education_phase5_261012 ...
CREATE DATABASE freelancer_education_phase5_261012 · utf8mb4/utf8mb4_general_ci

테이블 58개 복사
[ 1/58] address          0 행
[ 2/58] answer           0 행
... (중략: 55개 테이블) ...
[58/58] tbl_user_profile_image_s 12 행

행 수 대조
✓ 전체 58개 테이블 일치 (합계 6,446 행)

완료 · 27.3초
```

보이는 줄	의미
+ 기존 대상 DROP	이번 실행은 사본을 지운 뒤 만든다는 표시
DROP DATABASE ...,_261012	사본만 삭제. 그 사본에서 바꾼 내용은 모두 사라진다. 이후는 2단계와 같다

사본을 교육 중에 수정해 썼다면 `--drop` 전에 그 내용이 필요 없는지 확인한다. 이전 기수 사본(다른 날짜)에 `--drop` 을 주지 않도록 `--dst` 의 날짜를 다시 확인한다. 다른 이름이 필요하다면 `--dst` 만 바꿔 새 사본을 하나 더 만들면 된다.

안전장치가 막는 경우

대상에 운영 DB 나 교육용 원본 이름을 넣으면 DB 에 접속하기도 전에 중단한다.

```
Windows PowerShell

PS C:\dev\Freelancer_Service> python docs\도구\db-clone-develop.py --src freelancer_education --dst freelancer_project --apply
DST 가 원본 스키마(freelancer_project)다. 덮어쓸 수 없다. 중단한다.
```

중단 메시지	원인
DST 가 원본 스키마(...)다. 덮어쓸 수 없다.	--dst 에 freelancer_project (운영) 또는 freelancer_education (교육용 원본)을 넣었다
SRC 와 DST 가 같다.	--src 와 --dst 가 같은 이름이다
원본 스키마 ... 가 없다.	--src 이름 오타

문제 해결

증상	해결
KeyError: 'FREELANCER_DB_PW'	환경변수가 없다. 0-2 를 하고 PowerShell 창을 새로 연다
Access denied for user 'admin'	비밀번호가 틀렸다. 0-2 를 올바른 값으로 다시 실행 후 새 창
Can't connect to MySQL server / 시간 초과	인터넷 연결을 확인한다. 외부 공용 와이파이 등에서 3306 포트를 막는 경우가 있으니 다른 네트워크에서 다시 시도
ModuleNotFoundError: No module named 'pymysql'	<code>pip install pymysql</code>
can't open file ... db-clone-develop.py	저장소 폴더가 아니다. <code>cd C:\dev\Freelancer_Service</code> 후 실행(또는 저장소를 <code>git pull</code> 로 최신화)
원본이 freelancer_project, 대상이 freelancer_develop 로 나온다	--src / --dst 를 빠뜨렸다(예전 기본 동작). --apply 없이 조사만 했다면 바뀐 것은 없으니 옵션을 넣어 다시 실행
한글이 깨져 보인다	출력만의 문제, 데이터는 정상. Windows Terminal 사용 권장

사본에 연결해 쓰려면

DB 클라이언트(DBeaver 등) 또는 애플리케이션 접속 주소의 스키마 이름만 `freelancer_education_phase5_261012` 로 바꾼다. 서버·계정은 원본과 같다.